

1: 下列是分式 _____

① $\frac{3}{x}$, ② $\frac{5}{2-a}$ ③ $\frac{x}{x-1}$ ④ $\frac{3x}{2x+2}$

⑤ $\frac{x}{2} - y$ ⑥ $\frac{4x^2}{4x}$

2: <1> $\frac{1}{\frac{1}{2}x+2}$ 有意义 _____

<2> $\frac{x^2-9}{x+3}$ 的值为0, 求 $x =$ _____

<3> $\frac{x}{\sqrt{x-1}}$ 有意义, 求 x 范围 _____

<4> $\frac{\sqrt{x-3}}{x-4}$ 有意义, 求 x 范围 _____

3: 若 $\frac{7}{x-2} + 3 = \frac{m}{2-x}$ 有增根, 求 m

7: $\frac{4}{x+1} + \frac{3}{x-1} = \frac{k}{x^2-1}$

<1> 若方程有增根, 求 k

4: 若 $\frac{mx}{1-x} + \frac{x}{x-1} = 2$ 无解, 求 m .

<2> 若方程的解为负数, 求 k 取值范围

5: $\frac{1-m}{x-1} - 2 = \frac{2}{1-x}$ 的解是非负数.
求 m .

8: <1> $(\frac{1}{a-2} + \frac{1}{a+2}) \div \frac{2a}{a^2-4a+4}$

$$\langle 2 \rangle \frac{7}{x^2+x} - \frac{6}{x^2-1} = \frac{3}{x-x^2}$$

$$\langle 3 \rangle \frac{x+1}{4x^2-1} = \frac{3}{2x+1} - \frac{4}{4x-2}$$

$$\langle 4 \rangle \left(\frac{x-1}{x^2-4x+4} - \frac{x+2}{x^2-2x} \right) \div \frac{x-4}{x-2}$$

$$\langle 5 \rangle \frac{a^2+a}{a-1} \div \left(a - \frac{a}{a-1} \right)$$

$\langle 11 \rangle \frac{3}{x}$ 为 分式 (真/假)

② $\frac{x-4}{x-2}$ 为假数, 求假数 x 的值

③ $\frac{x^2-1}{x+2}$ 为假数, 求假数 x

(4) 若 $\frac{2x^2+5}{x^2+1}$ 的值为 m , 求 m 范围.

$$\langle 6 \rangle \left(\frac{a-9}{a+3} - a + 3 \right) \div \frac{2a-2a^2}{a^2+6a+9}$$

再以 $\begin{cases} 2a+1 < 5 \\ \frac{a+3}{3} > -\frac{a+3}{2} \end{cases}$ 中选一个合适的数

代入求值.

$$\langle 7 \rangle \frac{x-3}{x^2-1} = \frac{A}{x+1} - \frac{B}{x-1} \text{ 求 } A = \underline{\quad}, B = \underline{\quad}$$

$\langle 8 \rangle$ 正整数 a 使得 $\frac{ax}{x-2} = 1 - \frac{14}{2-x}$ 的解为
正整数, 求 a 的值.

$$\langle 9 \rangle \begin{cases} 3x-a > 1 \\ \frac{3x-2}{2} \leq 5 \end{cases} \text{ 最多有 } 3 \text{ 个整数解, 且}$$

$\frac{a+5}{y-3} + \frac{8}{3-y} = 2$ 有非负整数解, 求 a 的值.

$$\langle 10 \rangle \begin{cases} \frac{10x-4}{7} \leq x+2 \\ x > \frac{3a+9}{2} \end{cases} \text{ 无解且 } \frac{3y}{y-2} - \frac{a-9}{2-y} = 1$$

白子解为非负整数, 求假数 a 的值.